

	Chaîne d'énergie : Distribution	Date :
Classe :	Modes de pose	Nom :

Modes de pose

Objectif : Être capable de choisir le mode de pose des canalisations adapté pour l'installation des différentes pièces d'un bâtiment et de vérifier les choix effectués.

Liaison avec le référentiel :

Connaissances : Chaîne d'énergie : Distribution ;
Compétences : C2 – C3 – C11 – C12

Dans une installation, les conducteurs et câbles sont protégés par des conduits...

Comment sont positionnés ces conduits ?

Quelles sont les différentes techniques de pose ?

Quelles sont les règles à respecter pour les poser ?

Quels matériels faut-il utiliser pour raccorder les récepteurs ?

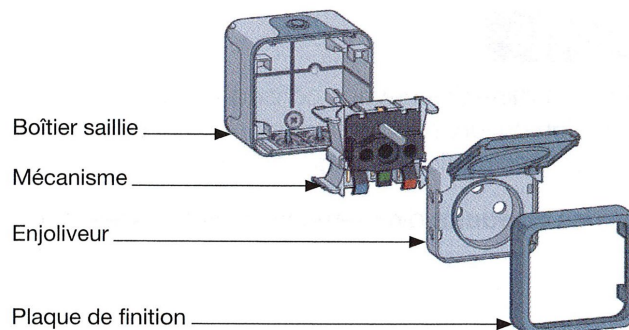
Le mode de pose est la façon dont sont installés les conducteurs, les câbles et les appareils électriques. La pose peut s'effectuer avant, pendant ou après la construction.

1-Montage en saillie

Ce mode de pose apparent est souvent retenu pour les installations réalisées après la construction ou dans les pièces de service. Cette solution est simple, économique, facile d'accès mais peu esthétique. Elle consiste à placer l'installation directement sur les murs et les plafonds.



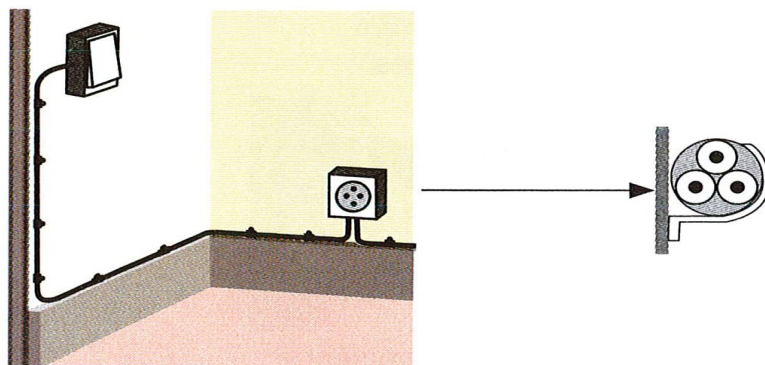
1.1 – Appareillage



Pour ce mode de pose, tous les conduits non-propagateur de la flamme sont autorisés, sauf les conduits métalliques dans les pièces humides ou comportant un point d'eau.

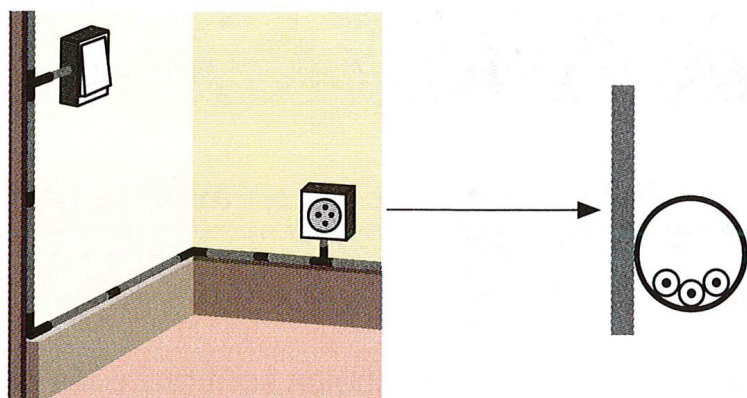
1.2 – Pose en câbles

Les câbles sont directement fixés sur les parois à l'aide d'attaches ou de colle. Ce mode de pose est généralement utilisé dans les celliers, garages, caves, greniers, etc.



1.3 – Pose sous conduits

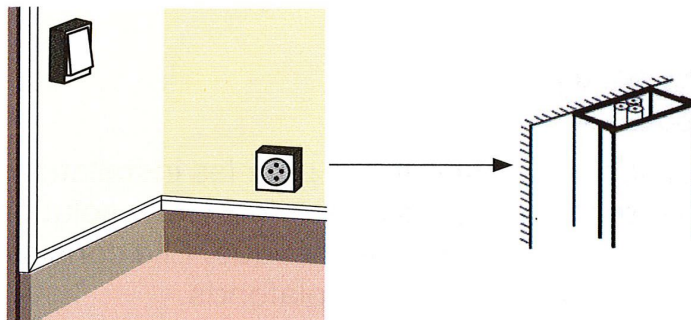
Les conducteurs sont placés dans des conduits IRL. Ce mode de pose est généralement utilisé dans les celliers, garages, caves, greniers, etc.



Chaine d'énergie : Distribution
Modes de pose

1.4 – Pose sous moulures

Les conducteurs et câbles sont placés dans des moulures ou des plinthes en PVC. Ce mode de pose permet d'effectuer rapidement des ajouts à une installation existante.

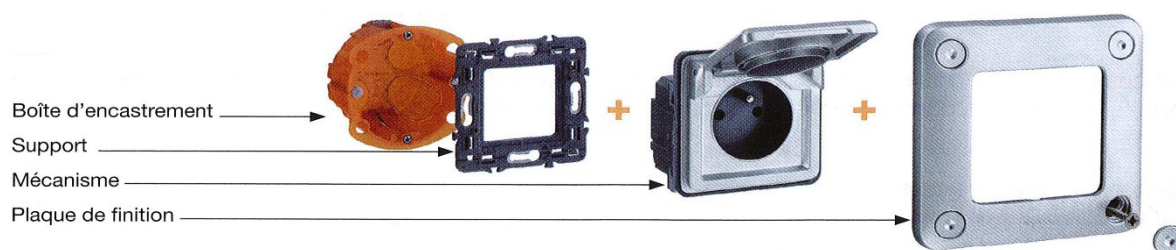


2-Montage encastré

Ce mode de pose est invisible. Il entraîne des travaux conséquents. Il est choisi quand l'installation est réalisée avant ou pendant la construction ou lors d'importantes opérations de rénovation. Il est inadapté pour les logements habités (dégagement de poussières, bruits, destruction de la décoration, etc.)

Les conducteurs passent dans des conduits directement inclus dans les murs et les cloisons. Les conduits IRL, ICTA et ICA sont admis.

2.1 – Appareillage



La boîte d'encastement assure le positionnement et permet le raccordement de l'appareil.

Boîtes d'encastement à sceller

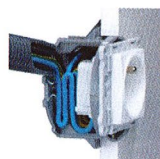


Simple



double

Boîtes d'encastement pour cloisons sèches



Cloison sèche

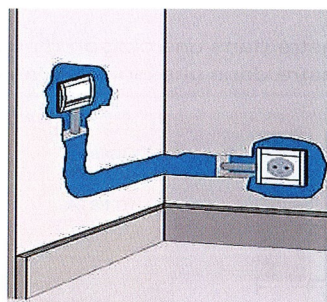
Boîte d'encastement pour applique ø 40 mm



Boîte d'encastement équipée d'un Dispositif de Connexion pour Luminaire (DCL), conformément à la norme NF C 15-100.

2.2 – Saignées

Les saignées sont les petits canaux creusés à l'aide d'une rainureuse dans les murs ou les cloisons pour y encastrer les conduits et les boîtes d'encastrement.



Pour encastrer un conduit

On utilise la rainureuse



On règle l'écartement des disques de coupe en fonction du diamètre du conduit à encastrer

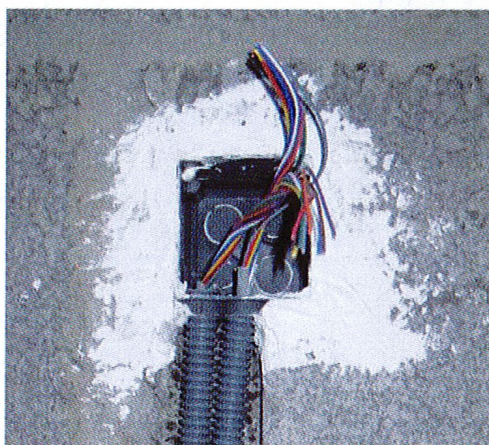
On creuse les rainures



On dégage la saignée au marteau et au burin

Chaine d'énergie : Distribution
Modes de pose

Les saignées sont ensuite rebouchées avec du plâtre ou du ciment selon la nature du support. Les conduits doivent être recouverts d'au moins 4mm de plâtre.



Pour éviter de fragiliser les cloisons lors du creusement des saignées, la norme NF C 15-100 impose certaines règles de pose.

2.3 – Hauteur des appareils

L'axe des points de commande doit être à une hauteur comprise entre 0,9 m et 1,3 m du sol.	L'axe des socles de prises de courant 16 A et des socles des prises de communication doit être à une hauteur comprise entre 0,05 m et 1,3 m du sol.

2.4 – Règles de mise en œuvre des appareils et des conduits

L'encastrement direct des conducteurs ou des câbles dans les matériaux de construction est **interdit**.

Les conducteurs doivent être isolés ou protégés par un conduit.

Encastrement des conduits :

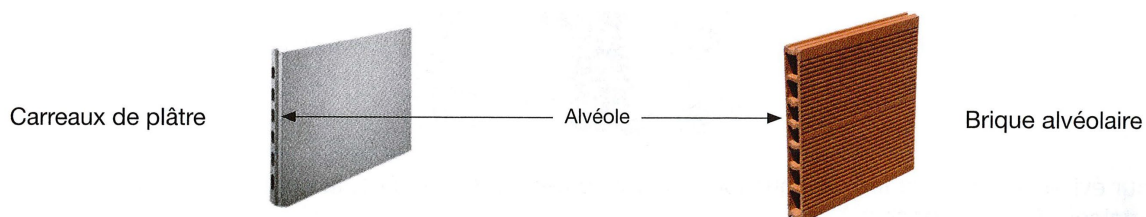
- Un conduit de diamètre 16mm doit être encastré dans une cloison 50mm d'épaisseur.
- Un conduit de diamètre 20mm doit être encastré dans une cloison d'au moins 100mm d'épaisseur.

Dans les **cloisons en carreaux de plâtre** (épaisseur max de 10 cm) :

- Les saignées doivent être exécutées à au moins 5 cm des joints.
- Après la réalisation des cloisons, les saignées se font uniquement dans les alvéoles en alignement.

Chaine d'énergie : Distribution
Modes de pose

Pour les **cloisons d'une épaisseur inférieure à 8 cm**, les conduits ne peuvent être logés que dans les vides longitudinaux constitués par les trous ou alvéoles en prolongement les uns des autres.



Horizontalement l'encastrement n'est réalisé : – que sur une seule face de la cloison ; – ou que sur une longueur de 50 cm de part et d'autre de l'intersection de deux cloisons ou d'une cloison et d'un mur.	Verticalement : – Règle 1 : En dessous du plafond, l'encastrement ne peut dépasser 80 cm ou 1/3 de la hauteur de la cloison s'il n'y a qu'un seul encastrement dans la cloison. – Règle 2 : Au-dessus du sol fini, l'encastrement ne peut dépasser 1,20 m. – Règle 3 : Dans une même cloison, la distance entre deux saignées verticales doit être au minimum de 1,5 m. – Règle 4 : À l'intersection de deux parois, les saignées doivent être exécutées à une distance minimale de 20 cm.
Saignée horizontale sur une seule face. 50 cm maxi	Diagram illustrating vertical cut constraints: depth < 80 cm, distance from ceiling > 20 cm, distance from floor < 120 cm, and horizontal spacing between cuts > 150 cm.

Ce qui est interdit :

Règle a : les saignées au-dessus des portes et des fenêtres.

Règle b : les saignées obliques

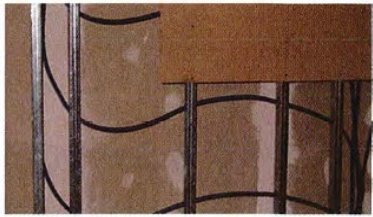
Règle c : les saignées alignées sur un même axe.

Règle d : les encastements dans les parois des conduits de fumées ou dans les cloisons de doublage à ces parois.

Règle e : les raccords sur les parties encastrées d'un conduit, sauf pour les raccords nécessaires à la jonction de deux planchers.

Chaine d'énergie : Distribution
Modes de pose

3- Autres modes de pose

Faux plafonds : • les conducteurs doivent être protégés par des conduits ICA ou ICTA, • les câbles doivent être isolés (U1000R2V, FR-N05VV-U ou R et A05VV-F).	
Chapes : les conduits ICTA ou ICTL peuvent être noyés dans le béton. Chapes flottantes : il est interdit d'incorporer des canalisations électriques dans les chapes flottantes.	
Cloisons sur ossature : les conducteurs doivent être protégés par des conduits passés avant la pose des panneaux.	

Dans les **planchers en bois** (entre les lambourdes) : seuls les conduits ICTA de couleur noire ou grise sont admis.



4- Le système pieuvre

Une pieuvre est une **installation préfabriquée**. Les boîtes de raccordement et les canalisations sont positionnées dans la maçonnerie lors de la construction des murs, des plafonds et des planchers.

Schéma

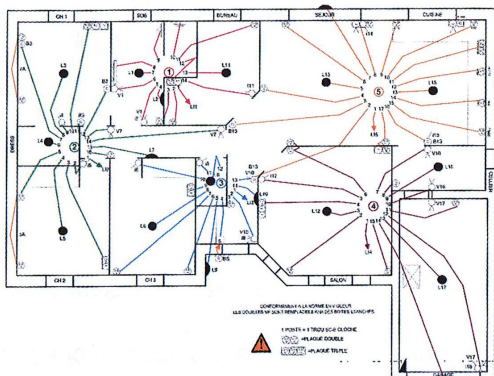
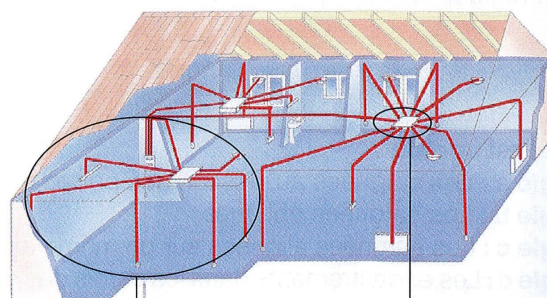
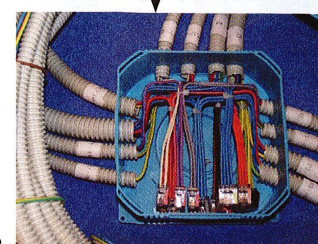


Schéma 3D



Pieuvre en attente d'installation



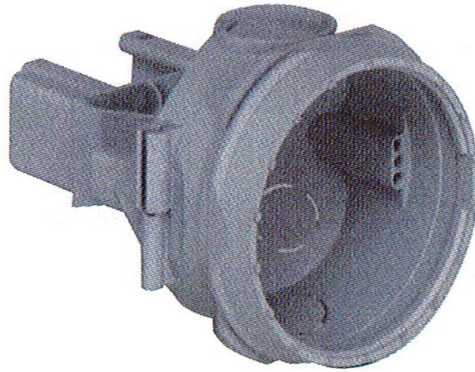
Boîte de centre

Des plots de réservation permettent la mise en attente des conducteurs et le raccordement de canalisations horizontales avec des canalisations verticales.

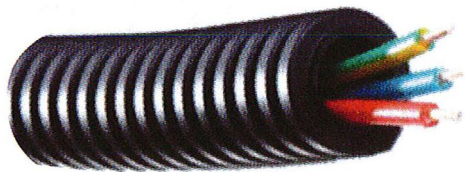


Des **boîtes d'appareillage** permettent la fixation et l'alimentation des prises de courant et des appareils de commande.

Boîte d'appareillage

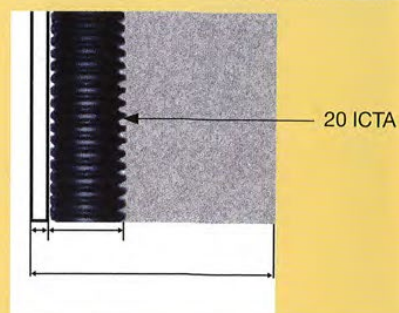
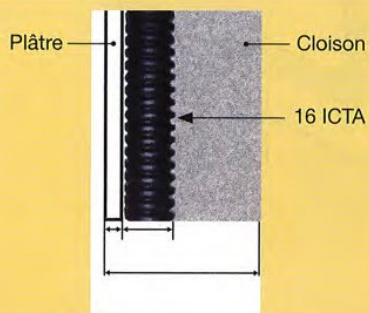


Des **conduits** protègent les câbles et conducteurs. Les conduits ICTA sont admis dans les murs, les planchers et les plafonds. Les conduits ICTL sont admis dans les planchers.



Application 1

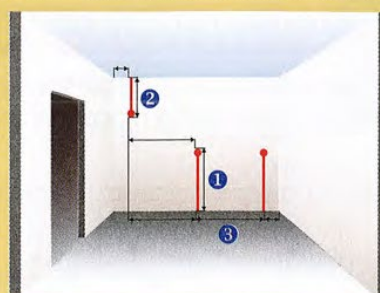
- Pour chaque cloison, compléter le schéma avec les cotes avec les cotes minimales acceptées.



Application 2

- Indiquer la règle correspondant à chaque cas.

- ① : règle n°
 ② : règle n°
 ③ : règle n°



Application 3

- Indiquer pour chaque saignée, la règle d'interdiction correspondante.

- ① : règle n°
 ② : règle n°
 ③ : règle n°

